LAPORAN PRAKTIKUM
Kelas 3NK

TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI



Oleh:

Abyan Ramzi	(191344001)
Aditya Fauzi Ulfa	(191344002)
Anastasya Rahmadhani	(191344003)
Arrumaisha Ruhama Nafisa	(191344005)

PRODI TELEKOMUNIKASI – TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

DESEMBER 2021

1. **Percobaan No:**
   06
2. **Judul Percobaan:**
   Pengukuran Pengaruh Kabel Coaxial Terhadap VSWR Antena.
3. **Tujuan**
   Setelah melaksanakan kegiatan ini mahasiswa dapat:
   1. Memahami tentang cara kerja mengukur Pin menggunakan dummy load.
   2. Mahasiswa dapat mengukur nilai VSWR antena dengan dan tanpa kabel saluran transmisi.
   3. Mahasiswa dapat memahami pengaruh kabel saluran transmisi terhadap nilai VSWR antena.
   4. Mahasiswa dapat menghitung nilai VSWR antena yang sesungguhnya.
4. **Landasan Teori**

4.1. Pengertian Antena

Antena adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik kemudian memancarkannya ke ruang bebas atau sebaliknya yaitu menangkap gelombang elektromagnetik dari ruang bebas dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Antena juga tergolong sebagai Transduser karena dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya.

Antena dibedakan dalam hal pemancaran (cakupan) daya gelombang Elektromagnetik ke area tertentu di runag bebas. Pancaran tersebut disebut pola radiasi. Bedasaran pola radiasinya antenna dibedakan menjadi 3 jenis yaitu isotropi, omnidireksional, dan undireksional.

4.2. VSWR

VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) didefinisikan sebagai perbandingan amplitudo gelombang berdiri (standing wave) maksimum dan minimum yang terjadi pada saluran transmisi. Bila impedansi saluran transmisi tidak sesuai dengan transceiver maka akan timbul daya refleksi (reflected power) pada saluran yang berinterferensi dengan daya maju (forward power). Dalam rumus dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$SWR = \frac{V\max}{V\min} = \frac{1+r}{1-r} = \frac{1+\frac{Vr}{Vf}}{1-\frac{Vr}{Vf}} = \frac{Vf+Vr}{Vf-Vr}$$

Keterangan :

SWR = Standing Wave Ratio

Vmax = Tegangan absolut maksimal

Vmin = Tegangan absolut minimal

r = Koefisien refleksi tegangan

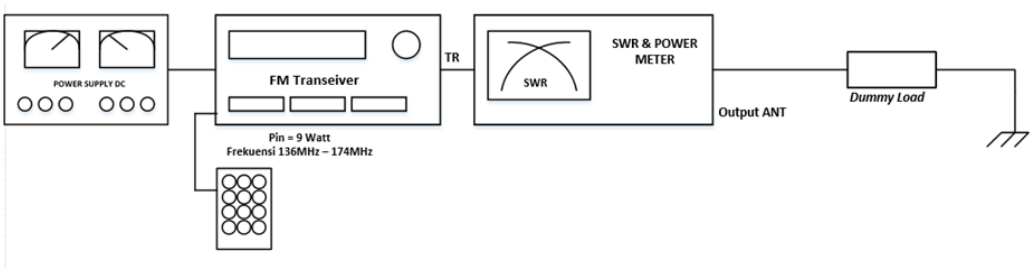
Vf = Tegangan maju/ forward ke antena

Vr = Tegangan pantul/ reflected ke antena

SWR (Standing Wave Ratio) yang baik adalah bernilai 1 (1.0) tapi dalam kenyataan sangat tidak mungkin mendapatkan nilai SWR=1 karena rugi-rugi yang ada dalam media pentransmisian. Dalam pendekatannya yang diijinkan adalah <= 2 terutama dalam pembuatan antena pabrik.

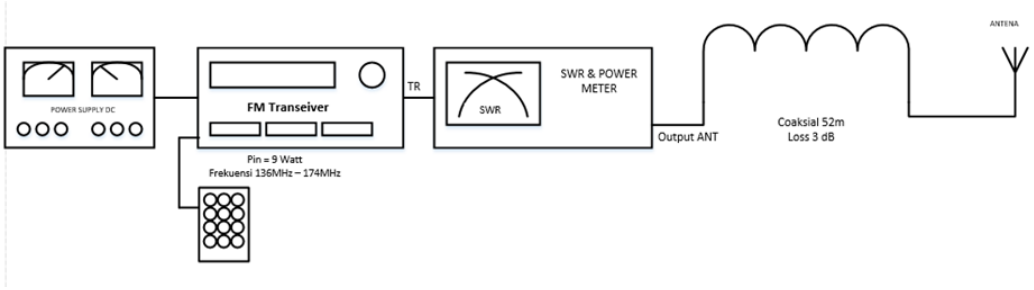
5. Set Up Pengukuran

5.1 Set up Pengukuran Pin



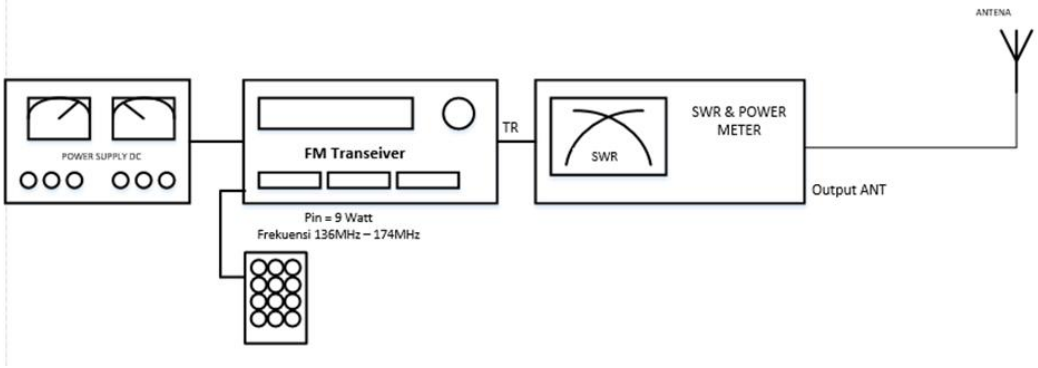
Gambar 1. Set Up Pengukuran Pin

5.2 Set up Pengukuran VSWR Ujung Kabel



Gambar 2. Set Up Pengukuran VSWR Ujung Kabel

5.3 Set up Pengukuran VSWR Ujung Antena



Gambar 3. Set Up Pengukuran VSWR Ujung Antena

6. Alat/Bahan yang Diperlukan

- VSWR Meter
- Dummy Load 50 Ω
- Kabel Coaxial 50 M
- Antena Yagi
- Pembangkit Daya

7. Metoda Percobaan

7.1 Pengukuran Pada Ujung Kabel

Untuk melakukan perhitungan pada ujung kabel perlu diketahui terlebih dahulu daya input dan VSWR pada ujung kabel. Nilai-nilai tersebut dapat diketahui dengan cara melakukan pengukuran sesuai dengan setup pengukuran pada bagian 5. Setelah nilai-nilai tersebut didapat maka dilakukan perhitungan dengan rumus-rumus berikut:

$$r = \frac{VSWR - 1}{VSWR + 1}$$

$$\%Pref = 100\% \,.r^2$$

$$Pref = \%Pref \,.Pin$$

7.2 Pengukuran Pada Ujung Antena

Untuk melakukan perhitungan pada ujung antena perlu diketahui terlebih dahulu nilai-nilai yang dihitung pada ujung kabel. Setelah nilai-nilai tersebut didapat maka dilakukan perhitungan dengan rumus-rumus berikut:

$$Pin\ Ujung\ Antena = \frac{Pin}{Att}$$

$$Pref\ Ujung\ Antena = Pref\ .Att$$

$$r^2 = \frac{Pref}{Pin}$$

$$VSWR\ Ujung\ Antena = \frac{1 + r}{1 - r}$$

Perlu diketahui juga bahwa nilai VSWR yang baik adalah yang memenuhi range berikut

$$1 < VSWR < 2$$

8. Hasil

8.1 Mengukur Daya Input

8.2 Setup Pengukuran Pin



Gambar 4. Realisasi Setup Pengukuran Pin



Gambar 5. Set Frekuensi 140,1 MHz

- **Hasil Pengukuran Daya Input**



Gambar 6. Hasil Pengukuran Pin

Berdasarkan Gambar 6 didapat daya input (Pin) sebesar 9 Watt.

8.3 Mengukur VSWR Pada Ujung Kabel

- **Setup Pengukuran**



Gambar 7. Realisasi Setup Pengukuran VSWR Pada Ujung Kabel

- **Hasil Pengukuran**



Gambar 8. Hasil Pengukuran VSWR Pada Ujung Kabel

Berdasarkan Gambar 8 didapat VSWR pada ujung kabel adalah senilai 1,1.

8.4 Menghitung VSWR Pada Ujung Antena

Diketahui:

$Pin = 9\ Watt$

$VSWR\ Ujung\ Kabel = 1{,}1$

$Frekuensi = 140{,}1\ MHz$

$l = 44{,}2\ m$

$loss\ cable = 3\ dB$

$Att = 1/2$

Ditanya:

$VSWR\ Ujung\ Antena = \cdots$

Jawab:

Sisi Ujung Kabel

$$r = \frac{VSWR - 1}{VSWR + 1}$$

$$r = \frac{1{,}1 - 1}{1{,}1 + 1}$$

$$r = \frac{0{,}1}{2{,}1}$$

$$r = 0{,}047$$

$$\%Pref = 100\% \,.\, r^2$$

$$\%Pref = 100\% \,.\, 0{,}047^2$$

$$\%Pref = 100\% \,.\, 0{,}0022$$

$$\%Pref = 0{,}22\%$$

$$Pref = \%Pref \,.\, Pin$$

$$Pref = 0{,}22 \,.\, 9$$

$$Pref = 0{,}0198\ Watt$$

Sisi Ujung Antena

$$Pin = 1/2 \,.\, 9$$

$$Pin = 4{,}5\ Watt$$

$$Pref = 0{,}0198 \,.\, 2$$

$$Pref = 0{,}0396$$

$$r^2 = \frac{Pref}{Pin}$$

$$r^2 = \frac{0{,}0396}{4{,}5}$$

$$r^2 = 0{,}008$$

$$r = 0{,}094$$

$$VSWR\ Ujung\ Antena = \frac{1 + r}{1 - r}$$

$$VSWR\ Ujung\ Antena = \frac{1 + 0{,}094}{1 - 0{,}094}$$

$$VSWR\ Ujung\ Antena = 1.207$$

8.5 Mengukur VSWR Pada Ujung Antena

- **Setup Pengukuran**



Gambar 9. Realisasi Setup Pengukuran VSWR Ujung Antena

- **Hasil Pengukuran**



Gambar 10. Hasil Pengukuran VSWR Ujung Antena

Berdasarkan Gambar 10 didapat hasil Pengukuran VSWR pada ujung antena adalah sebesar 1,9. Sedangkan pada hasil perhitungan didapat VSWR pada ujung antena sebesar 1,207. Perbedaan tersebut masih dalam batas toleransi. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah kedua nilai VSWR tersebut masih lebih besar dari 1 dan kurang dari 2 karena batas tersebut yang menjadi batasan bahwa VSWR masih dalam nilai yang baik.

Adapun nilai VSWR ujung antena lebih besar dibandingkan dengan VSWR pada ujung kabel yaitu sebesar 1,1. Hal tersebut wajar terjadi karena melewati media transmisi yang mana didalamnya pasti akan terjadi loss.

9. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Teknik Pengukuran Frekuensi Tinggi mengenai VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) dapat disimpulkan bahwa:

a. VSWR pada ujung kabel yang didapat adalah sebesar 1,1 menunjukan bahwa VSWR masih pada nilai yang normal karena nilai tersebut masih lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 2.
b. VSWR pada ujung antena yang didapat dari hasil praktikum adalah 1,9 sedangkan dari hasil perhitungan adalah 1,207. Terjadi perbedaan tersebut bisa diakibatkan karena perbedaan antara kondisi ideal dan kondisi real.
c. VSWR pada ujung antena secara perhitungan maupun praktikum memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan VSWR pada ujung kabel. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh loss pada sepanjang saluran transmisi.

9. Daftar Pustaka

Kho, Dickson. 2020. “Pengertian Antena dan Parameter Karakteristiknya”. Pengertian Antena dan Parameter Karakteristiknya (teknikelektronika.com) (Diakses pada 26 Desember 2021)

Zulfindra. 2016. “Definisi VSWR di Telekomunikasi”. Definisi VSWR di Telekomunikasi | Zulfindra's Blog (wordpress.com) (Diakses pada 26 Desember 2021)